

Nicht-parametrische Tests (Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis)

Methoden-Dossier mit fachspezifischen Beispielen

1. Methodenbeschreibung

Nicht alle Daten sind brav und normalverteilt.

Manchmal hast du nur ordinale Daten (Schulnoten, Zufriedenheit auf einer 5er-Skala) oder eine winzige Stichprobe. Dann helfen parametrische Tests wie der t-Test nicht weiter. Hier kommen die nichtparametrischen Tests ins Spiel: Sie arbeiten mit Rängen statt Rohwerten und brauchen deutlich weniger Annahmen.

Mann-Whitney-U: Ersatz für den t-Test bei unabhängigen Gruppen.

Wilcoxon-Vorzeichen-Rang: Ersatz für den verbundenen t-Test.

Kruskal-Wallis: Ersatz für die einfache ANOVA (3+ Gruppen).

Post-hoc nach Kruskal-Wallis: der Dunn-Test mit Bonferroni-Korrektur.

Der Nachteil: Wenn die Daten doch normalverteilt sind, haben nichtparametrische Tests etwas weniger Power. D.h. sie erkennen Effekte also etwas schlechter.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

Sozialwiss. (Mann-Whitney)

Ost/West-Unterschied in Zufriedenheit (5er-Likert, ordinal).

Wirtschaftswiss. (Wilcoxon)

Workshop-Wirkung auf Motivation (7er-Likert, n=12, verbunden).

Humanwiss. (Kruskal-Wallis)

Schmerzmittelkonsum (nie/selten/manchmal/oft) bei 4 Therapiegruppen.

Geisteswiss. (Mann-Whitney)

Wortlänge in Briefen zweier historischer Personen (schiefe Verteilung).

3. Annahmen und Voraussetzungen

- Unabhängigkeit der Beobachtungen.
- Ordinales Messniveau (oder metrisch mit verletzter NV-Annahme).
- Bei Mann-Whitney: ähnliche Verteilungsform für echten Median-Vergleich.
- Exakte Tests bei $n < 20$.

4. Interpretation und Berichterstattung

Mann-Whitney: U-Statistik, p-Wert. Effektstärke $r = Z/\sqrt{N}$.

Bericht: $U = 234.5$, $p = 0.008$, $r = 0.32$

Kruskal-Wallis: H-Statistik, df, p-Wert.

5. Code-Beispiele

R:

```
wilcox.test(y ~ gruppe, data = d)
wilcox.test(vorher, nachher, paired = TRUE)
kruskal.test(y ~ gruppe, data = d)
library(dunn.test); dunn.test(d$y, d$gruppe, method='bonferroni')
```

Python:

```
from scipy.stats import mannwhitneyu, wilcoxon, kruskal
mannwhitneyu(g1, g2)
wilcoxon(vorher, nachher)
kruskal(g1, g2, g3)
```

SPSS:

```
NPAR TESTS /M-W = y BY gruppe(1 2).
NPAR TESTS /WILCOXON = vorher WITH nachher.
NPAR TESTS /K-W = y BY gruppe(1 3).
```